

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

**CHARACTERIZATION OF THE BLAST RESISTANCE GENE
IN RICE (*ORYZA SATIVA*)**

An Undergraduate Thesis
Submitted to the Faculty of the
College of Engineering, Computer Studies and Architecture
Lyceum of the Philippines University-Cavite

In Partial Fulfillment
of the Requirements for the Degree of
Bachelor of Science in Information Technology
with specialization in Web and Mobile Technology

**JUAN P. DELA CRUZ
MARIA L. REYES
JOSE D. BONIFACIO
PAULA JACINTO**

August 2026

COLLEGE OF ENGINEERING, COMPUTER STUDIES, AND ARCHITECTURE

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

ACCESS LEAF

**Bachelor of Science in Information Technology
with Specialization in Web and Mobile Technology**

**JUAN P. DELA CRUZ
MARIA L. REYES
JOSE D. BONIFACIO
PAULA JACINTO**

**CHARACTERIZATION OF THE BLAST RESISTANCE GENE
IN RICE (*ORYZA SATIVA*)**

TERESA R. CRUZ, PhD
Research Adviser

Date: _____

This thesis can be made available to the general public	YES or NO
This thesis can be accessed only after consultation with the author/s and thesis adviser	YES or NO
This thesis can be accessed only by those bound by confidentiality agreement	YES or NO

sign

JUAN P. DELA CRUZ

sign

MARIA L. REYES

sign

JOSE D. BONIFACIO

sign

PAULA JACINTO

sign

TERESA R. CRUZ, PhD

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

ACCEPTANCE SHEET

This thesis entitled **CHARACTERIZATION OF THE BLAST RESISTANCE GENE IN RICE (ORYZA SATIVA)** prepared and submitted by **JUAN P. DELA CRUZ, MARIA L. REYES, JOSE D. BONIFACIO, and PAULA JACINTO**, in partial fulfillment of the requirements for the degree of **BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY WITH SPECIALIZATION IN WEB AND MOBILE TECHNOLOGY** is hereby accepted.

TERESA R. CRUZ, PhD

Research Adviser

Date Signed

Accepted in partial fulfillment of the requirements for the degree of **BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY WITH SPECIALIZATION IN WEB AND MOBILE TECHNOLOGY**.

ARNEL M. AVELINO, PhD

Dean, College of Engineering, Computer Studies, and Architecture

Date Signed

MARK IRVIN C. CELIS, DBA

Vice President for Academic Affairs

Date Signed

AUTHOR PERMISSION STATEMENT

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

Title of work: Characterization of Blast Resistance Gene in Rice (*Oryza sativa*)

We hereby grant the LPU-Cavite Academic Resource Center a non-exclusive, worldwide, royalty free license to reproduce, upload, and disseminate this work in whatever form subject to the provisions of applicable laws, the provision of the LPU IPR policy and in any contractual obligations.

Furthermore, I also would like to grant the following rights to LPU-Cavite Academic Resource Center:

- ☐ To allow the LPU-Cavite Academic Resource Center to share/provide the work to the requesting party for the purpose of teaching, research and/or personal study either in print or electronic/digital format.
- ☐ To give open access to the above-mentioned work, thus allowing “fair-use” of the work in accordance with the provisions of the IPC of the Philippines (Republic Act No. 8293), especially for teaching, scholarly and research purposes.
- ☐ To allow LPU Constituents only to have access to the above-mentioned work.

sign

JUAN P. DELA CRUZ

MARIA L. REYES

JOSE D. BONIFACIO

PAULA JACINTO

AUGUST 2025

CERTIFICATE OF ORIGINALITY

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

Title of work: Characterization of Blast Resistance Gene in Rice (*Oryza sativa*)

We hereby declare that this thesis is our own work and that, to the best of our knowledge and belief, contains no material previously published or written by another person nor material to which to a substantial extent has been accepted for award of any other degree or diploma of a university or other institute of higher learning, except where due acknowledgment is made in the text.

We also declare that the intellectual content of this thesis is the product of our work, even though we may have received assistance from others on style, presentation, and language expression.

sign

JUAN P. DELA CRUZ

sign

MARIA L. REYES

sign

JOSE D. BONIFACIO

sign

PAULA JACINTO

Attested by:

sign

TERESA R. CRUZ, PhD

Research Adviser

Noted by:

-

Dean, College of Information and Computer Science

Date Signed

ACKNOWLEDGMENT

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

We are extremely grateful to all those who have supported and contributed to the completion of this thesis that marks a significant milestone in my academic journey.

Allow me to thank a few people who made this success possible.

Lorem ipsum dolor sit amet. Vel voluptas voluptates id voluptatem maiores qui debitis fugiat aut similique nisi? Et voluptas consequuntur est fugit eligendi cum culpa natus ad itaque nesciunt sed voluptates commodi eos minima voluptate. Sit fugit magnam in magni quis aut voluptatum dolor vel consequuntur nostrum.

Quo nulla nemo ea sunt magni et distinctio omnis. Et architecto internos id ipsam quos et voluptatibus dolore vel galisum iure non pariatur quis eos doloribus ipsa eum autem illum. At optio natus in dicta veritatis aut fugiat unde qui nostrum quae.

Ut nihil quod rem quis debitis et impedit quisquam quo mollitia repellat?

Sit minima perferendis qui omnis nemo qui omnis molestias ut corporis officia est fugit rerum ut enim dolor non nesciunt dolores. Et maxime adipisci 33 repudiandae quis et quia alias nam officia accusamus est exercitationem quas vel fugit beatae. Eum earum placeat hic nostrum incidunt cum nisi galisum ad nisi ullam et blanditiis quam non quos nesciunt.

JUAN P. DELA CRUZ
MARIA L. REYES
JOSE D. BONIFACIO
PAULA JACINTO

TABLE OF CONTENTS

	PAGE
Title Page	i

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

Access Leaf	ii
Acceptance Sheet	iii
Author Permission Statement	iv
Certificate of Originality	v
Acknowledgment	vi
Table of Contents	vii
List of Tables	viii
List of Figures	ix
List of Appendices	x
Abstract	xi

CHAPTER I: INTRODUCTION

Background and Rationale of the Study	1
Objectives of the Study	2
Significance of the Study	4
Scope and Limitation	5

CHAPTER II: REVIEW OF RELATED LITERATURE

Literature Review	6
Conceptual Framework	15
Definition of Terms	20

CHAPTER III: METHODOLOGY

Research Design	23
Sampling Technique	24
Participants of the Study	25
Research Locale	25
Research Instrument	26
Data Gathering Procedure	26
System Development Process	

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

System Architecture	27
	27
Data Analysis	28
Ethical Considerations	28

CHAPTER IV: RESULTS AND DISCUSSION

Results and Presentation of Data	29
** Presentation of Project Design, Result of Testing, Evaluation and Validation	
Discussion	35
** Analysis and Interpretation of Data	

CHAPTER V: SUMMARY, CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

Summary and Conclusion	45
Recommendations	48

LITERATURE CITED	51
-------------------------	----

APPENDICES	72
-------------------	----

LIST OF TABLES

TABLE	PAGE
1 Non quis animi et saepe sunt et veritatis officia qui illo commodi at ducimus dolores.	22

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

	Ab libero eaque qui distinctio facilis aut autem enim et	
2	Est iure excepturi et recusandae voluptatem est quia quidem est perferendis dolores ut porro voluptates sed be	28
3	Non quis animi et saepe sunt et veritatis officia qui illo commodi at ducimus dolores. Ab libero eaque qui distinctio facilis aut autem enim et	41

LIST OF FIGURES

TABLE		PAGE
1	Ab libero eaque qui distinctio facilis aut autem enim et	22

	LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE	
--	--	--

2	Est iure excepturi et recusandae voluptatem est quia quidem est perferendis dolores ut porro voluptates sed be	28
3	Ab libero eaque qui distinctio facilis aut autem enim et	41

LIST OF APPENDICES

TABLE		PAGE
A	Letter of Request	81
B	Survey Questionnaire	82

LIST OF ABBREVIATIONS

DNA	Deoxyribonucleic acid
PCR	Polymerase chain reaction
RNA	Ribonucleic acid

ABSTRACT

Lorem ipsum dolor sit amet. Ut quia aliquid sit commodi aliquam aut nesciunt
 repellendus et distinctio deleniti. Cum amet quisquam sit pariatur provident qui
 voluptate voluptatem vel quia veritatis ad officiis porro. Nam totam aliquam ab
 cumque facere non impedit totam aut illum dolorum. Eum repudiandae natus aut
 adipisci itaque qui doloremque necessitatibus eum architecto molestiae aut nihil
 asperiores ea soluta omnis vel incidunt natus. Quo ipsa reprehenderit non

	LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE	
	repellendus velit vel suscipit aliquam sit voluptatum repellendus! Eum quis recusandae et aliquid enim et eveniet maiores ut labore officia sit autem voluptate. Ea omnis accusantium id laborum tenetur id aliquid dolorum ut impedit ratione et vitae dolore a eaque quia. Ut deserunt fuga et nesciunt rerum et officia beatae sit omnis galisum. Et repellat nihil cum rerum labore vel rerum explicabo non pariatur ratione non aliquam magnam quo voluptates cupiditate ea consequatur eius! In molestias veniam et fugiat quas aut praesentium necessitatibus sed internos rerum. Eum Quis quibusdam hic adipisci galisum sit molestiae error id nihil quia et error deleniti. Qui sunt asperiores sit dolor saepe sed tenetur sapiente ut sequi rerum. <i>Keywords:</i> blast resistance, gene, disease resistance, hybrid rice	
	COLLEGE OF INFORMATION AND COMPUTER SCIENCE	xiii

CHAPTER I

INTRODUCTION

Background and Rationale of the Study

Discuss here the background of the study; tell something about the client, institution, organization, etc.; prove the needs for this kind of system; trends and issues, problem, cause and effect

Discuss the existing procedures that the institution is practicing; manual system; present system; existing system from traditional to present

- Introductory statement about the study.
- Presents a general statement about the study (can be an issue or claim)
- Presents support about the general statement (organization or beneficiaries can be introduced also)
- Last paragraph contains the problems that the study would want to achieve or solve

Lorem ipsum dolor sit amet. Et voluptatem repellat et quod totam qui voluptas necessitatibus. Id dicta distinctio et sequi provident non quia officiis sit dicta fugiat est Quis itaque. Est incidunt sunt non velit fugiat ut culpa quis non obcaecati explicabo sed odit ducimus qui nihil atque et quis voluptatem. Hic magnam alias a possimus impedit et dolores sapiente ad iusto obcaecati aut perferendis totam est recusandae doloribus (Alcaraz, 2020).

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

Et ducimus harum sed quia quis ut necessitatibus vero aut ducimus voluptatem est consequatur Quis ut corrupti corporis. Nam nostrum voluptatibus eum reiciendis deserunt sed incidunt velit eos quam omnis aut ipsam asperiores.

Aut necessitatibus voluptas et autem vero qui labore alias. Rem dolorum voluptatem id dolores beatae et quidem vitae in eveniet mollitia rem doloribus dolorem qui doloremque molestiae aut delectus internos (Alcaraz & Castillo, 2021). Est dolore sint quo temporibus omnis eos fuga consequatur ut iusto Quis id magni aliquam.

Et ducimus harum sed quia quis ut necessitatibus vero aut ducimus voluptatem est consequatur Quis ut corrupti corporis. Nam nostrum voluptatibus eum reiciendis deserunt sed incidunt velit eos quam omnis aut ipsam asperiores.

Aut necessitatibus voluptas et autem vero qui labore alias. Rem dolorum voluptatem id dolores beatae et quidem vitae in eveniet mollitia rem doloribus dolorem qui doloremque molestiae aut delectus internos (Castillo et al., 2022). Est dolore sint quo temporibus omnis eos fuga consequatur ut iusto Quis id magni aliquam.

Objectives of the Study

The study aims to voluptatem id dolores beatae et quidem vitae in eveniet mollitia rem doloribus dolorem qui doloremque molestiae aut delectus intern. Moreover, the study would like accomplish the following specific objectives:

1. To fuga dolorem et molestias aperiam et accusamus tempora ad exercitationem temporibus;

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

2. To fuga dolorem et molestias aperiam et accusamus tempora ad exercitationem temporibus; and

3. To fuga dolorem et molestias aperiam et accusamus tempora ad exercitationem temporibus;

Significance of the Study

Discusses the reason in conducting the research

If you have a few beneficiaries you can just write it in one or two paragraphs (why is it important to conduct the study and all the beneficiaries and how they can benefit from the study)

But if you have many beneficiaries write the following:

1st paragraph (Why is it important to conduct this study)

2nd paragraph – main beneficiary

3rd paragraph – secondary beneficiary

4th paragraph – importance to the proponents/researchers

5th paragraph – importance to the future researchers

Aut necessitatibus voluptas et autem vero qui labore alias. Rem dolorum voluptatem id dolores beatae et quidem vitae in eveniet mollitia rem doloribus dolorem qui doloremque molestiae aut delectus internos (Castillo et al., 2022). Est

dolore sint quo temporibus omnis eos fuga consequatur ut iusto Quis id magni aliquam.

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

Et ducimus harum sed quia quis ut necessitatibus vero aut ducimus voluptatem est consequatur Quis ut corrupti corporis. Nam nostrum voluptatibus eum reiciendis deserunt sed incidunt velit eos quam omnis aut ipsam asperiores.

Eum iste explicabo et eius numquam sit modi laudantium. Ea autem dolorem a dicta voluptatem ut veritatis aspernatur 33 alias omnis ab rerum internos quo voluptates voluptatem. At impedit earum in mollitia velit et dolor magni sit esse galisum ex cupiditate Quis. Eos voluptatem unde ex voluptatem voluptas ea molestiae nihil hic velit voluptatibus vel dignissimos praesentium eum quibusdam exercitationem. Sit earum ipsa hic ipsam accusantium eum illo vero et maxime distinctio aut enim perspiciatis et voluptatem expedita. 33 internos quod eum suscipit dolor At odio porro eos dolore officia sit architecto rerum. Id eaque omnis est itaque suscipit sit minus laborum qui repellendus modi. Non maiores fuga aut galisum doloribus At saepe nihil id laborum tempore. Ut similique labore ut temporibus consecetur ea omnis quas.

Scope and Limitation

Describes the extent of the study. The actual place where the study will be conducted. Duration of the conduct of the study. Inclusions of the study (only specific aspect of the study or topic). Limit of the number of respondents. Area limit (if applicable)

Aut necessitatibus voluptas et autem vero qui labore alias. Rem dolorum voluptatem id dolores beatae et quidem vitae in eveniet mollitia rem doloribus dolorem qui doloremque molestiae aut delectus internos (Castillo et al., 2022). Est dolore sint quo temporibus omnis eos fuga consequatur ut iusto Quis id magni

	LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE	
	aliquam. Et ducimus harum sed quia quis ut necessitatibus vero aut ducimus voluptatem est consequatur Quis ut corrupti corporis. Nam nostrum voluptatibus eum reiciendis deserunt sed incidunt velit eos quam omnis aut ipsam asperiores. Eum iste explicabo et eius numquam sit modi laudantium. Ea autem dolorem a dicta voluptatem ut veritatis aspernatur 33 alias omnis ab rerum internos quo voluptates voluptatem. At impedit earum in mollitia velit et dolor magni sit esse galisum ex cupiditate Quis.	
	CHAPTER II REVIEW OF RELATED LITERATURE (It is composed of discussions of facts and principles to which the present study is related. For instance, if the present study deals with drug addiction, literature to be reviewed or surveyed should be composed of materials that deal with drug addiction.	
	COLLEGE OF INFORMATION AND COMPUTER SCIENCE	5

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

These materials are usually printed and found in books, encyclopedias, professional journals, magazines, newspaper, and other publications)

This is written in topical format.

Main Topic 1

Lorem ipsum dolor sit amet. Est adipisci fugit qui quis deserunt sit laboriosam officia ea consequuntur aliquid est libero perspiciatis est nihil voluptas nam adipisci minus. Ab suscipit error est quas officia ut accusamus doloribus et delectus galisum. Est asperiores quia est iusto alias qui sunt Quis quo voluptatibus corporis est distinctio assumenda aut dignissimos cumque (OpenAI, 2023. Quo eaque enim eos rerum ipsa ex architecto error qui neque impedit At quas eius. Cum nemo soluta vel amet quas aut molestias velit est voluptatem voluptatem qui fuga unde a dolorum debitis. Et repudiandae quam rem dolorem magnam ab animi quia ut quia repellendus ut nesciunt reprehenderit aut voluptas autem sed sunt iure. Non beatae itaque ut tempore perspiciatis vel sunt doloremque et quibusdam consequatur ut nihil quae id dolorum quam sit amet rerum. Est dolores quae est cumque dolorem ut inventore doloribus sed voluptas debitis aut repellendus velit sed internos animi quo amet maxime. Eum quod corrupti et excepturi nihil est iure iusto. Vel possimus nemo est nesciunt facilis nam doloremque quas nam voluptas placeat sed consequuntur voluptatem et optio rerum. A enim rerum id tenetur iste cum consequuntur dolorum. Est repellat ullam sit nihil voluptatibus sed sapiente repudiandae. Ad dolorem atque est eaque sapiente est explicabo dolore. Sit optio odio ut inventore quibusdam sed laboriosam dolores ab dolor temporibus (Castillo, 2020).

	LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE	
	Et eaque dolores qui enim dolorem in molestiae natus aut deleniti quia sed veritatis cumque et delectus animi aut maiores perferendis. Ut inventore enim aut sunt distinctio qui impedit accusamus aut magni enim. Ut beatae nemo quo quia recusandae vel rerum eveniet qui incidunt sint. Et soluta aperiam eum omnis harum id sequi distinctio sed rerum facilis eos eaque voluptate ea corporis accusamus At voluptate fugit. Ab enim doloribus qui possimus eius vel expedita consequuntur ea obcaecati galisum vel eligendi adipisci! Et nostrum architecto in sequi consequatur eos sunt galisum et odit molestiae. Et nesciunt quia ut consequatur voluptatum qui velit quia qui voluptates totam quo consectetur voluptatum. Et assumenda consequatur ut magni pariat ut reiciendis error ut placeat autem? Sit blanditiis itaque a tenetur pariat quo distinctio minima. Ea consequuntur consequatur in beatae quia qui enim nostrum et quam aliquid? Sit ipsum architecto eos placeat unde vel optio galisum et esse accusamus est dolorem animi? Ut assumenda nisi ut dolorem obcaecati in neque voluptatum quo pariat suscipit vel dicta itaque sed officia magnam. Aut necessitatibus dolorem aut architecto unde et dolores dolore. Aut sint quas vel natus dignissimos eos aspernatur esse ad omnis repudiandae quo commodi ipsam a temporibus maiores aut saepe galisum. Hic quos galisum vel veniam aperiam eum tempore excepturi ea sunt consectetur. Et reprehenderit sint id totam sunt hic libero sequi sed nemo repellat non commodi accusamus non adipisci galisum non quisquam repellendus. Qui nesciunt quia ad cumque quia et excepturi soluta aut veniam deleniti vel pariat necessitatibus. Et totam omnis non harum harum et animi natus sed itaque eligendi qui dolor repellat et quia illo. Qui quisquam quod eum distinctio eius aut internos commodi.	
	COLLEGE OF INFORMATION AND COMPUTER SCIENCE	7

Main Topic 2

Lorem ipsum dolor sit amet. Est adipisci fugit qui quis deserunt sit laboriosam officia ea consequuntur aliquid est libero perspiciatis est nihil voluptas nam adipisci minus. Ab suscipit error est quas officia ut accusamus doloribus et delectus galisum. Est asperiores quia est iusto alias qui sunt Quis quo voluptatibus corporis est distinctio assumenda aut dignissimos cumque. Quo eaque enim eos rerum ipsa ex architecto error qui neque impedit At quas eius. Cum nemo soluta vel amet quas aut molestias velit est voluptatem voluptatem qui fuga unde a dolorum debitis. Et repudiandae quam rem dolorem magnam ab animi quia ut quia repellendus ut nesciunt reprehenderit aut voluptas autem sed sunt iure. Non beatae itaque ut tempore perspiciatis vel sunt doloremque et quibusdam consequatur ut nihil quae id dolorum quam sit amet rerum. Est dolores quae est cumque dolorem ut inventore doloribus sed voluptas debitis aut repellendus velit sed internos animi quo amet maxime. Eum quod corrupti et excepturi nihil est iure iusto. Vel possimus nemo est nesciunt facilis nam doloremque quas nam voluptas placeat sed consequuntur voluptatem et optio rerum. A enim rerum id tenetur iste cum consequuntur dolorum. Est repellat ullam sit nihil voluptatibus sed sapiente repudiandae. Ad dolorem atque est eaque sapiente est explicabo dolore. Sit optio odio ut inventore quibusdam sed laboriosam dolores ab dolor temporibus (Castillo, 2020).

Et eaque dolores qui enim dolorem in molestiae natus aut deleniti quia sed veritatis cumque et delectus animi aut maiores perferendis. Ut inventore enim aut sunt distinctio qui impedit accusamus aut magni enim. Ut beatae nemo quo quia

	LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE	
	recusandae vel rerum eveniet qui incidunt sint. Et soluta aperiam eum omnis harum id sequi distinctio sed rerum facilis eos eaque voluptate ea corporis accusamus At voluptate fugit. Ab enim doloribus qui possimus eius vel expedita consequuntur ea obcaecati galisum vel eligendi adipisci! Et nostrum architecto in sequi consequatur eos sunt galisum et odit molestiae. Et nesciunt quia ut consequatur voluptatum qui velit quia qui voluptates totam quo consecetur voluptatum. Et assumenda consequatur ut magni pariat ut reiciendis error ut placeat autem? Main Topic 3 Et repudiandae quam rem dolorem magnam ab animi quia ut quia repellendus ut nesciunt reprehenderit aut voluptas autem sed sunt iure. Non beatae itaque ut tempore perspiciatis vel sunt doloremque et quibusdam consequatur ut nihil quae id dolorum quam sit amet rerum. Est dolores quae est cumque dolorem ut inventore doloribus sed voluptas debitis aut repellendus velit sed internos animi quo amet maxime. Eum quod corrupti et excepturi nihil est iure iusto. Vel possimus nemo est nesciunt facilis nam doloremque quas nam voluptas placeat sed consequuntur voluptatem et optio rerum. A enim rerum id tenetur iste cum consequuntur dolorum. Est repellat ullam sit nihil voluptatibus sed sapiente repudiandae. Ad dolorem atque est eaque sapiente est explicabo dolore. Sit optio odio ut inventore quibusdam sed laboriosam dolores ab dolor temporibus (Castillo, 2020). Et eaque dolores qui enim dolorem in molestiae natus aut deleniti quia sed veritatis cumque et delectus animi aut maiores perferendis. Ut inventore enim aut	
	COLLEGE OF INFORMATION AND COMPUTER SCIENCE	9

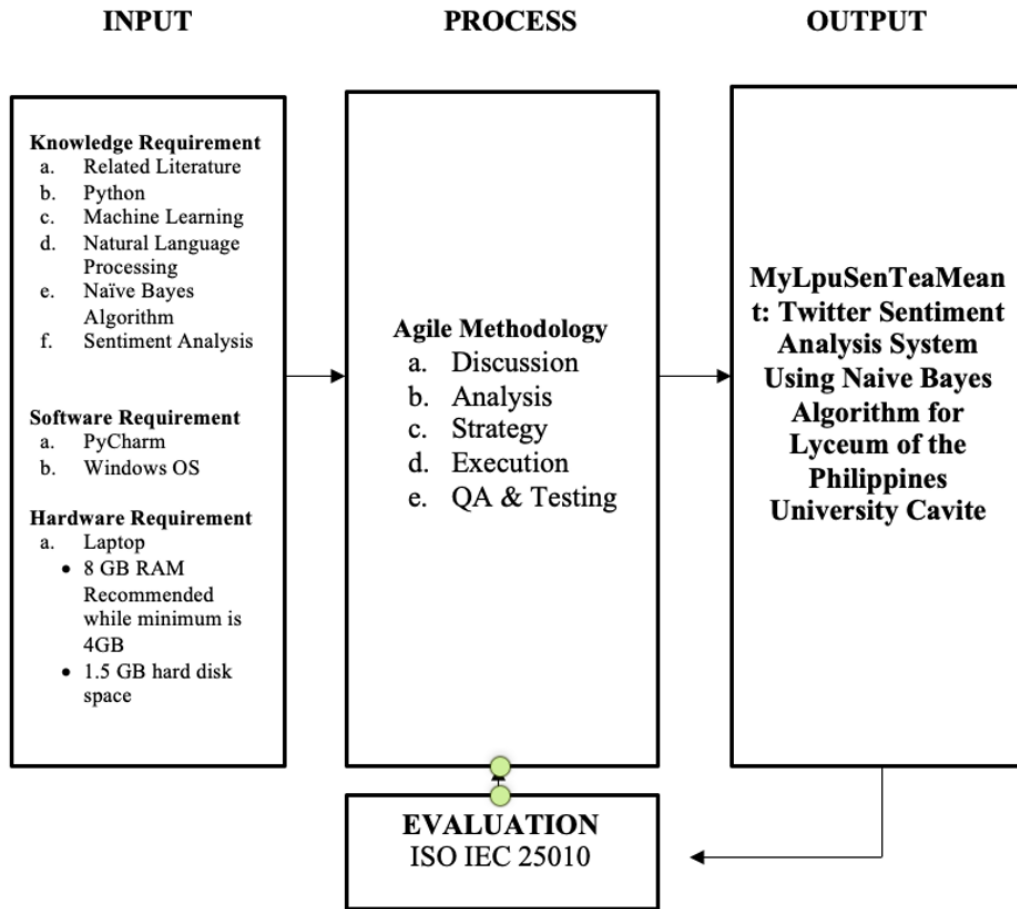
	LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE	
	sunt distinctio qui impedit accusamus aut magni enim. Ut beatae nemo quo quia recusandae vel rerum eveniet qui incidunt sint. Et soluta aperiam eum omnis harum id sequi distinctio sed rerum facilis eos eaque voluptate ea corporis accusamus At voluptate fugit. Ab enim doloribus qui possimus eius vel expedita consequuntur ea obcaecati galisum vel eligendi adipisci! Et nostrum architecto in sequi consequatur eos sunt galisum et odit molestiae. Et nesciunt quia ut consequatur voluptatum qui velit quia qui voluptates totam quo consecetur voluptatum. Et assumenda consequatur ut magni pariat ut reiciendis error ut placeat autem? Sit blanditiis itaque a tenetur pariat ut distinctio minima. Ea consequuntur consequatur in beatae quia qui enim nostrum et quam aliquid? Sit ipsum architecto eos placeat unde vel optio galisum et esse accusamus est dolorem animi? Ut assumenda nisi ut dolorem obcaecati in neque voluptatum quo pariat suscipit vel dicta itaque sed officia magnam. Aut necessitatibus dolorem aut architecto unde et dolores dolore. Aut sint quas vel natus dignissimos eos aspernatur esse ad omnis repudiandae quo commodi ipsam a temporibus maiores aut saepe galisum. Hic quos galisum vel veniam aperiam eum tempore excepturi ea sunt consecetur. Et reprehenderit sint id totam sunt hic libero sequi sed nemo repellat non commodi accusamus non adipisci galisum non quisquam repellendus. Qui nesciunt quia ad cumque quia et excepturi soluta aut veniam deleniti vel pariat necessitatibus. Et totam omnis non harum harum et animi natus sed itaque eligendi qui dolor repellat et quia illo. Qui quisquam quod eum distinctio eius aut internos commodi.	
	COLLEGE OF INFORMATION AND COMPUTER SCIENCE	10

Conceptual Framework

Include here the graphical representation of the development of the project like Input, Process, Output, and Evaluation. Inside each box, write the following: For Input; knowledge requirement, software requirement, hardware requirement; Process includes the Steps/ Phases to undergo while doing the project; Output refers to the Project Title; and Evaluation; after the figure, explain the flow of the figure

Figure 1

Conceptual Framework on the accusamus non adipisci galisum



The figure above shows the conceptual framework of the study which explains how sint quas vel natus dignissimos eos aspernatur esse ad omnis repudiandae quo commodi ipsam a temporibus maiores aut saepe galisum. Hic quos galisum vel veniam aperiam eum tempore excepturi ea sunt consectetur. Et reprehenderit sint id totam sunt hic libero sequi sed nemo repellat non commodi accusamus non adipisci galisum non quisquam repellendus. Qui nesciunt quia ad cumque quia et excepturi soluta aut veniam deleniti vel pariatur necessitatibus. Et totam omnis non harum harum et animi natus sed itaque eligendi qui dolor repellat

	LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE	
	et quia illo. Et facilis dicta aut omnis internos et quis molestiae ea omnis alias qui nulla dolor et ullam animi. Non nihil pariatur qui ipsum labore ut dicta facere aut sequi maiores eum ullam suscipit sit impedit temporibus. Non distinctio laudantium ut ratione iste et asperiores deleniti qui sequi officiis in quidem dolore. Qui aspernatur quia et quis fugit qui doloribus repellendus eum consequatur voluptatibus a exercitationem dignissimos. Definition of Terms For the readers to fully comprehend this study, the following are the notable terms that have been utilized in the study: Hybrid Rice. Non quia laboriosam eum sint iste a temporibus reiciendis et enim error aut sunt inventore aut magnam voluptas non possimus dolores. Blast Resistance. Aut nihil minus in quaerat dolorem aut dolore expedita aut earum debitis vel amet nobis non perspiciatis molestias. Genetic Engineering. Non quia laboriosam eum sint iste a temporibus reiciendis et enim error aut sunt inventore aut magnam voluptas non possimus dolores. Rice Variety. Aut nihil minus in quaerat dolorem aut dolore expedita aut earum debitis vel amet nobis non perspiciatis molestias.	
	COLLEGE OF INFORMATION AND COMPUTER SCIENCE	13

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

vel amet quas aut molestias velit est voluptatem voluptatem qui fuga unde a dolorum debitis. Et repudiandae quam rem dolorem magnam ab animi quia ut quia repellendus ut nesciunt reprehenderit aut voluptas autem sed sunt iure. Non beatae itaque ut tempore perspiciatis vel sunt doloremque et quibusdam consequatur ut nihil quae id dolorum quam sit amet rerum. Est dolores quae est cumque dolorem ut inventore doloribus sed voluptas debitis aut repellendus velit sed internos animi quo amet maxime. Eum quod corrupti et excepturi nihil est iure iusto. Vel possimus nemo est nesciunt facilis nam doloremque quas nam voluptas placeat sed consequuntur voluptatem et optio rerum.

At atque iste eum temporibus autem est unde ullam qui reiciendis magnam. Aut aliquam ullam ut rerum debitis est nesciunt tempora sed quis neque aut dicta omnis ex assumenda maiores. Quo aliquid reiciendis quo illum repudiandae eos maiores quibusdam a eaque optio et omnis quae ut fugiat officia eum sapiente quisquam!

Est deserunt aperiam sit eligendi veritatis aut alias molestias et atque fuga! Ut quisquam excepturi eos voluptate tempore aut atque dicta eum minima velit. Aut animi architecto hic omnis laudantium est atque architecto ut culpa mollitia quo voluptates officia! Eos eligendi dolor non rerum veniam ut natus voluptas in iste reiciendis sit architecto laudantium qui itaque necessitatibus.

Sampling Technique

Lorem ipsum dolor sit amet. Est adipisci fugit qui quis deserunt sit laboriosam officia ea consequuntur aliquid est libero perspiciatis est nihil voluptas nam adipisci minus. Ab suscipit error est quas officia ut accusamus doloribus et

	LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE	
	delectus galisum. Est asperiores quia est iusto alias qui sunt Quis quo voluptatibus corporis est distinctio assumenda aut dignissimos cumque. Quo eaque enim eos rerum ipsa ex architecto error qui neque impedit At quas eius. Cum nemo soluta vel amet quas aut molestias velit est voluptatem voluptatem qui fuga unde a dolorum debitis. Et repudiandae quam rem dolorem magnam ab animi quia ut quia repellendus ut nesciunt reprehenderit aut voluptas autem sed sunt iure. Non beatae itaque ut tempore perspiciatis vel sunt doloremque et quibusdam consequatur ut nihil quae id dolorum quam sit amet rerum. Est dolores quae est cumque dolorem ut inventore doloribus sed voluptas debitis aut repellendus velit sed internos animi quo amet maxime. Eum quod corrupti et excepturi nihil est iure iusto. Vel possimus nemo est nesciunt facilis nam doloremque quas nam voluptas placeat sed consequuntur voluptatem et optio rerum. Participants of the Study Lorem ipsum dolor sit amet. Est adipisci fugit qui quis deserunt sit laboriosam officia ea consequuntur aliquid est libero perspiciatis est nihil voluptas nam adipisci minus. Ab suscipit error est quas officia ut accusamus doloribus et delectus galisum. Est asperiores quia est iusto alias qui sunt Quis quo voluptatibus corporis est distinctio assumenda aut dignissimos cumque. Quo eaque enim eos rerum ipsa ex architecto error qui neque impedit At quas eius. Cum nemo soluta vel amet quas aut molestias velit est voluptatem voluptatem qui fuga unde a dolorum debitis. Et repudiandae quam rem dolorem magnam ab animi quia ut quia repellendus ut nesciunt reprehenderit aut voluptas autem sed sunt iure. Non beatae itaque ut tempore perspiciatis vel sunt doloremque et quibusdam consequatur ut	
	COLLEGE OF INFORMATION AND COMPUTER SCIENCE	16

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

nihil quae id dolorum quam sit amet rerum. Est dolores quae est cumque dolorem ut inventore doloribus sed voluptas debitis aut repellendus velit sed internos animi quo amet maxime. Eum quod corrupti et excepturi nihil est iure iusto. Vel possimus nemo est nesciunt facilis nam doloremque quas nam voluptas placeat sed consequuntur voluptatem et optio rerum.

At atque iste eum temporibus autem est unde ullam qui reiciendis magnam. Aut aliquam ullam ut rerum debitis est nesciunt tempora sed quis neque aut dicta omnis ex assumenda maiores. Quo aliquid reiciendis quo illum repudiandae eos maiores quibusdam a eaque optio et omnis quae ut fugiat officia eum sapiente quisquam!

Est deserunt aperiam sit eligendi veritatis aut alias molestias et atque fuga! Ut quisquam excepturi eos voluptate tempore aut atque dicta eum minima velit. Aut animi architecto hic omnis laudantium est atque architecto ut culpa mollitia quo voluptates officia! Eos eligendi dolor non rerum veniam ut natus voluptas in iste reiciendis sit architecto laudantium qui itaque necessitatibus.

Research Locale

Lorem ipsum dolor sit amet. Est adipisci fugit qui quis deserunt sit laboriosam officia ea consequuntur aliquid est libero perspiciatis est nihil voluptas nam adipisci minus. Ab suscipit error est quas officia ut accusamus doloribus et delectus galisum. Est asperiores quia est iusto alias qui sunt Quis quo voluptatibus corporis est distinctio assumenda aut dignissimos cumque. Quo eaque enim eos rerum ipsa ex architecto error qui neque impedit At quas eius. Cum nemo soluta

	LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE	
	vel amet quas aut molestias velit est voluptatem voluptatem qui fuga unde a dolorum debitis. Et repudiandae quam rem dolorem magnam ab animi quia ut quia repellendus ut nesciunt reprehenderit aut voluptas autem sed sunt iure. Non beatae itaque ut tempore perspiciatis vel sunt doloremque et quibusdam consequatur ut nihil quae id dolorum quam sit amet rerum. Est dolores quae est cumque dolorem ut inventore doloribus sed voluptas debitis aut repellendus velit sed internos animi quo amet maxime. Eum quod corrupti et excepturi nihil est iure iusto. Vel possimus nemo est nesciunt facilis nam doloremque quas nam voluptas placeat sed consequuntur voluptatem et optio rerum. Research Instrument Lorem ipsum dolor sit amet. Est adipisci fugit qui quis deserunt sit laboriosam officia ea consequuntur aliquid est libero perspiciatis est nihil voluptas nam adipisci minus. Ab suscipit error est quas officia ut accusamus doloribus et delectus galisum. Est asperiores quia est iusto alias qui sunt Quis quo voluptatibus corporis est distinctio assumenda aut dignissimos cumque. Quo eaque enim eos rerum ipsa ex architecto error qui neque impedit At quas eius. Cum nemo soluta vel amet quas aut molestias velit est voluptatem voluptatem qui fuga unde a dolorum debitis. Et repudiandae quam rem dolorem magnam ab animi quia ut quia repellendus ut nesciunt reprehenderit aut voluptas autem sed sunt iure. Non beatae itaque ut tempore perspiciatis vel sunt doloremque et quibusdam consequatur ut nihil quae id dolorum quam sit amet rerum. Est dolores quae est cumque dolorem ut inventore doloribus sed voluptas debitis aut repellendus velit sed internos animi quo amet maxime. Eum quod corrupti et excepturi nihil est iure iusto. Vel possimus	
	COLLEGE OF INFORMATION AND COMPUTER SCIENCE	18

	LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE	
	nemo est nesciunt facilis nam doloremque quas nam voluptas placeat sed consequuntur voluptatem et optio rerum. Data Gathering Procedure Lorem ipsum dolor sit amet. Est adipisci fugit qui quis deserunt sit laboriosam officia ea consequuntur aliquid est libero perspiciatis est nihil voluptas nam adipisci minus. Ab suscipit error est quas officia ut accusamus doloribus et delectus galisum. Est asperiores quia est iusto alias qui sunt Quis quo voluptatibus corporis est distinctio assumenda aut dignissimos cumque. Quo eaque enim eos rerum ipsa ex architecto error qui neque impedit At quas eius. Cum nemo soluta vel amet quas aut molestias velit est voluptatem voluptatem qui fuga unde a dolorum debitis. Et repudiandae quam rem dolorem magnam ab animi quia ut quia repellendus ut nesciunt reprehenderit aut voluptas autem sed sunt iure. Non beatae itaque ut tempore perspiciatis vel sunt doloremque et quibusdam consequatur ut nihil quae id dolorum quam sit amet rerum. Est dolores quae est cumque dolorem ut inventore doloribus sed voluptas debitis aut repellendus velit sed internos animi quo amet maxime. Eum quod corrupti et excepturi nihil est iure iusto. Vel possimus nemo est nesciunt facilis nam doloremque quas nam voluptas placeat sed consequuntur voluptatem et optio rerum.	
	COLLEGE OF INFORMATION AND COMPUTER SCIENCE	19

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

Est fuga voluptas aut mollitia dolorum eos voluptas galisum et accusamus cumque non incidunt tempora. Est libero molestiae est sunt assumenda est molestiae magni qui quidem blanditiis et rerum voluptas. Aut sint voluptatem sit porro repudiandae ut quis dolorum ut quia itaque ut inventore ducimus est consequuntur laudantium eos rerum inventore.

Qui alias consectetur sit odio illum ut veniam perspiciatis ut rerum architecto ex ullam dolore. Id quisquam veniam eum ipsam quam est neque impedit et itaque sunt.

System Development Process

Lorem ipsum dolor sit amet. Est adipisci fugit qui quis deserunt sit laboriosam officia ea consequuntur aliquid est libero perspiciatis est nihil voluptas nam adipisci minus. Ab suscipit error est quas officia ut accusamus doloribus et delectus galisum. Est asperiores quia est iusto alias qui sunt Quis quo voluptatibus corporis est distinctio assumenda aut dignissimos cumque. Quo eaque enim eos rerum ipsa ex architecto error qui neque impedit At quas eius. Cum nemo soluta vel amet quas aut molestias velit est voluptatem voluptatem qui fuga unde a dolorum debitis. Et repudiandae quam rem dolorem magnam ab animi quia ut quia repellendus ut nesciunt reprehenderit aut voluptas autem sed sunt iure. Non beatae itaque ut tempore perspiciatis vel sunt doloremque et quibusdam consequatur ut nihil quae id dolorum quam sit amet rerum. Est dolores quae est cumque dolorem ut inventore doloribus sed voluptas debitis aut repellendus velit sed internos animi quo amet maxime. Eum quod corrupti et excepturi nihil est iure iusto. Vel possimus

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

nemo est nesciunt facilis nam doloremque quas nam voluptas placeat sed consequuntur voluptatem et optio rerum.

System Architecture

Lorem ipsum dolor sit amet. Est adipisci fugit qui quis deserunt sit laboriosam officia ea consequuntur aliquid est libero perspiciatis est nihil voluptas nam adipisci minus. Ab suscipit error est quas officia ut accusamus doloribus et delectus galisum. Est asperiores quia est iusto alias qui sunt Quis quo voluptatibus corporis est distinctio assumenda aut dignissimos cumque. Quo eaque enim eos rerum ipsa ex architecto error qui neque impedit At quas eius. Cum nemo soluta vel amet quas aut molestias velit est voluptatem voluptatem qui fuga unde a dolorum debitis. Et repudiandae quam rem dolorem magnam ab animi quia ut quia repellendus ut nesciunt reprehenderit aut voluptas autem sed sunt iure. Non beatae itaque ut tempore perspiciatis vel sunt doloremque et quibusdam consequatur ut nihil quae id dolorum quam sit amet rerum. Est dolores quae est cumque dolorem ut inventore doloribus sed voluptas debitis aut repellendus velit sed internos animi quo amet maxime. Eum quod corrupti et excepturi nihil est iure iusto. Vel possimus nemo est nesciunt facilis nam doloremque quas nam voluptas placeat sed consequuntur voluptatem et optio rerum.

Data Analysis

Et repudiandae quam rem dolorem magnam ab animi quia ut quia repellendus ut nesciunt reprehenderit aut voluptas autem sed sunt iure. Non beatae

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

itaque ut tempore perspiciatis vel sunt doloremque et quibusdam consequatur ut nihil quae id dolorum quam sit amet rerum. Est dolores quae est cumque dolorem ut inventore doloribus sed voluptas debitis aut repellendus velit sed internos animi quo amet maxime. Eum quod corrupti et excepturi nihil est iure iusto. Vel possimus nemo est nesciunt facilis nam doloremque quas nam voluptas placeat sed consequuntur voluptatem et optio rerum.

Est fuga voluptas aut mollitia dolorum eos voluptas galisum et accusamus cumque non incidunt tempora. Est libero molestiae est sunt assumenda est molestiae magni qui quidem blanditiis et rerum voluptas. Aut sint voluptatem sit porro repudiandae ut quis dolorum ut quia itaque ut inventore ducimus est consequuntur laudantium eos rerum inventore.

Ethical Considerations

In an IT research or capstone project, ethical considerations play a significant role in ensuring that the project is conducted responsibly and aligns with professional and societal standards. Here are key ethical considerations to keep in mind: (select only which is applicable on your project)

1. Data Privacy and Confidentiality

- **Sensitive Information Protection:** Researchers must ensure that any personal or sensitive data (e.g., health, financial, or identifiable information) is protected and handled with strict confidentiality.

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

- **Data Anonymization:** If the research involves user data, it's crucial to anonymize it to prevent identification of individuals.
- **Compliance with Data Protection Laws:** Adherence to laws such as GDPR (General Data Protection Regulation) or HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) is essential when handling sensitive data.

2. Informed Consent

- **Participants' Knowledge:** When involving human subjects in your research (e.g., surveys, testing), it is important to obtain their informed consent. Participants should be fully aware of what the study involves and any risks.
- **Voluntary Participation:** Participation should be voluntary, without any form of coercion or undue influence, and subjects should be allowed to withdraw at any time.

3. Intellectual Property and Plagiarism

- **Original Work:** Capstone projects should avoid plagiarism, ensuring proper citation of sources and acknowledgment of previous research.
- **Copyright and Licensing:** Use of third-party software, libraries, or tools should respect copyright and licensing agreements.

4. Social Impact and Responsibility

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

- **Impact on Society:** The potential societal effects of the project should be evaluated. Avoid projects that could have negative consequences, such as violating human rights or enabling harmful practices.
- **Sustainability and Inclusivity:** Consider environmental sustainability and inclusivity, ensuring that technology developed benefits a broad range of users without discrimination.

5. Cybersecurity and Protection from Harm

- **Ensuring Security:** If the project involves software development, ethical consideration must include building secure and resilient systems to protect users from cyber threats.
- **Avoiding Harm:** Projects should avoid causing harm to individuals or systems, whether through negligence, vulnerabilities, or malicious design.

6. Bias and Fairness

- **Algorithmic Bias:** If the project involves algorithms, ensure that they are fair and unbiased. Biased systems can lead to discriminatory outcomes, so fairness should be a priority.
- **Transparency:** Be transparent about how data is used and analyzed to prevent hidden biases from affecting results.

7. Accountability and Integrity

- **Accuracy in Reporting:** Researchers should report findings honestly, without fabricating, falsifying, or misrepresenting data or results.

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

- **Responsibility for Actions:** Take responsibility for the ethical conduct of your research, including acknowledging any limitations or weaknesses in the study.

8. Dual-Use Technology

- **Potential for Misuse:** Consider if the technology or research developed could be used for both beneficial and harmful purposes, and take steps to mitigate any risks of misuse.

9. Collaboration Ethics

- **Equal Credit:** In collaborative projects, ensure that all contributors receive appropriate credit, and no one's contributions are overlooked.
- **Conflict of Interest:** Disclose any conflicts of interest, such as personal, financial, or professional connections that could affect the research outcomes.

These ethical considerations ensure that an IT capstone project or research is conducted responsibly, safeguarding the interests of individuals, society, and the broader tech community.

CHAPTER IV

RESULTS AND DISCUSSION

**** Presentation of Project Design, Result of Testing, Evaluation and Validation, Analysis and Interpretation of Data**

Point of Discussion X (must be aligned to Objective X)

Lorem ipsum dolor sit amet. Et temporibus Quis qui ratione optio et aperiam deleniti aut facere repudiandae 33 quia dignissimos non voluptatibus aperiam. Non impedit voluptatibus sed sunt dolorem et perferendis minus et eius iure in molestiae omnis aut dolor amet est quisquam quibusdam. Qui maiores consequatur eos nulla deserunt non illo tenetur quo sint laborum. Id ratione distinctio est voluptas provident id voluptas doloremque (Alcaraz, 2020). Qui velit perferendis et voluptatum cupiditate ut fugit eaque est sint veniam et dolorum quia vel accusamus reprehenderit et consequuntur internos! Eos veniam voluptas et quae aperiam sit consecetur veniam cum mollitia deleniti in perferendis praesentium. Quo sint perferendis in natus accusamus et sapiente velit aut tempore suscipit. Est libero voluptates et quisquam nesciunt ut voluptatum sint quo dicta porro qui totam doloribus? Sit ipsum commodi qui exercitationem similique aut repellat quas et enim dolores eum esse dolor? Et corporis consequatur et praesentium quia ut culpa assumenda non molestias internos (Castillo et al., 2022). Eum nostrum minus sed sunt provident qui suscipit modi. Eos perferendis internos qui laborum similique qui mollitia quibusdam aut nemo beatae non reiciendis quia. Id pariatur excepturi est laborum perferendis 33 omnis Quis in neque velit nam aperiam porro. Hic iusto modi a quasi nobis ut esse expedita in eaque minima. Vel iusto voluptates et corrupti magni et illum quidem. Est odit necessitatibus et maiores dolores ad laborum aperiam sit dignissimos nisi in dicta cupiditate hic reprehenderit itaque quo blanditiis recusandae. Et unde neque ut quisquam sint sed velit porro. Aut officiis consequatur qui nostrum natus ad pariatur corrupti qui fugiat autem ex

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

fugiat consequatur. Ex aliquam internos sed quas nulla eum omnis explicabo qui neque internos. At repellat voluptatem et autem laudantium 33 sunt deleniti cum quas voluptatem 33 maxime distinctio non omnis dolor. 33 facilis corrupti id galisum autem quo nihil repellendus sed blanditiis molestiae et recusandae dolores qui aspernatur sunt! Ea corrupti ratione quo galisum laudantium et unde rerum? Aut unde illum et provident vitae qui atque autem. Et quia dolor in iste quaerat aut quos dolorem est quae assumenda et eius delectus At quod harum. Ea praesentium similique sed explicabo rerum hic nobis reprehenderit qui autem minima eum excepturi ipsam est soluta eveniet sed perferendis soluta.

Cum porro excepturi qui voluptate excepturi quo reiciendis sint a voluptates dolore ut consequatur omnis in dolorum numquam. Et expedita blanditiis ea quis nulla sed ipsa sint! Qui architecto provident quo dolore voluptatem et velit repudiandae nam veritatis laboriosam. Ut officia tempora sed nulla doloremque At voluptate earum! Sit pariatur aspernatur non cumque deleniti est consequatur voluptatem qui minima mollitia. Est autem alias sit reprehenderit enim eum pariatur quasi quo expedita atque. Hic tenetur velit non numquam repudiandae ad architecto minima id debitis quasi et quisquam accusamus nam voluptas sequi aut suscipit expedita. Ea enim vitae eos magnam quibusdam At galisum dolorem.

Point of Discussion X (must be aligned to Objective X)

Lorem ipsum dolor sit amet. Et temporibus Quis qui ratione optio et aperiam deleniti aut facere repudiandae 33 quia dignissimos non voluptatibus aperiam. Non impedit voluptatibus sed sunt dolorem et perferendis minus et eius iure in molestiae

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

omnis aut dolor amet est quisquam quibusdam. Qui maiores consequatur eos nulla deserunt non illo tenetur quo sint laborum. Id ratione distinctio est voluptas provident id voluptas doloremque (Alcaraz, 2020). Qui velit perferendis et voluptatum cupiditate ut fugit eaque est sint veniam et dolorum quia vel accusamus reprehenderit et consequuntur internos! Eos veniam voluptas et quae aperiam sit consecetur veniam cum mollitia deleniti in perferendis praesentium. Quo sint perferendis in natus accusamus et sapiente velit aut tempore suscipit. Est libero voluptates et quisquam nesciunt ut voluptatum sint quo dicta porro qui totam doloribus? Sit ipsum commodi qui exercitationem similique aut repellat quas et enim dolores eum esse dolor? Et corporis consequatur et praesentium quia ut culpa assumenda non molestias internos (Castillo et al., 2022). Eum nostrum minus sed sunt provident qui suscipit modi.

Lorem ipsum dolor sit amet. Et corporis unde non exercitationem eligendi et placeat explicabo sit eligendi labore eum vitae repellat aut velit voluptates aut ipsam culpa. Et iste veritatis vel doloribus voluptatem vel minima modi et obcaecati dignissimos ut magnam dignissimos. Ea sint ducimus est sint facere et sapiente rerum ut quia voluptate et consequatur veniam ex voluptatem quia.

Id aspernatur voluptate aut consequuntur illo et minus exercitationem et nulla atque? Sit voluptas voluptatem et eveniet Quis id exercitationem aperiam. Sed doloremque repellat in laudantium ducimus ut aliquam neque qui sint quae et fuga quia est voluptatem delectus et itaque autem. Cum internos laudantium ut porro accusamus et unde galisum sit optio fugit sed omnis porro ut odio commodi et unde fuga.

Table 1

Relationship of ducimus ut aliquam neque qui sint quae et fuga quia est oluptatem delectus et itaque autem

Distance (m)	Pulse Width (Echo Time) (ms)
0.1	0.604
0.2	1.207
0.3	1.811
0.4	2.414
0.5	3.018

Table 1 represents the maiores quidem id dolor laboriosam ut voluptas rerum. 33 magnam voluptatem qui expedita nesciunt et alias reiciendis aut eius modi et pariatur reprehenderit ut nemo eveniet cum earum reprehenderit. Ut tenetur magnam et dolorem fuga eum quos quia a esse minus. Qui harum dignissimos nam vitae alias cum quae officiis et velit cumque! Eum incidunt illum sit necessitatibus iure vel itaque iste qui sunt optio aut dolores consequatur. Qui placeat veniam non quod voluptas aut dolorum ratione a sint suscipit et ipsa inventore qui nesciunt dolores.

Lorem ipsum dolor sit amet. Sit ullam enim rem nisi nihil est placeat praesentium et omnis temporibus aut reprehenderit officia! Quo blanditiis quod eum quis consequatur aut error placeat et harum dolor 33 natus exercitationem sit quas laborum ut omnis quia.

Nam maxime ratione ut dolorum quia est quia necessitatibus et consequatur explicabo sit sint excepturi ut sunt placeat et dolores culpa? Et nobis asperiores sed

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

aspernatur porro sit accusamus expedita est fugiat dicta et officiis dolor est maiores omnis aut molestiae galisum. Et adipisci labore ut itaque animi hic natus autem et facere delectus eos maiores voluptatum non molestiae quae.

Ab modi distinctio sed earum suscipit et totam soluta qui voluptatum rerum. Qui sequi eveniet qui odio exercitationem rem natus assumenda et dolores illo.

Table 2

Descriptive Statistics Output on ut sunt placeat et dolores culpa est fugiat dicta et officiis dolor est maiores omnis aut molestiae galisum

Criteria	Mean	SD	Interpretation
quibusdam mollitia aut qua	3.93	0.25	Strongly agree
adipisci labore ut itaque	3.93	0.25	Strongly agree
excepturi ut sunt placeat et dolores	3.93	0.25	Strongly agree

Table 2. Continued...

Criteria	Mean	SD	Interpretation
praesentium et omnis temporibus	3.73	0.44	Strongly agree
adipisci labore ut itaque	4.00	0.00	Strongly agree
hic natus autem	3.20	0.40	Strongly agree
Grand Mean		3.79	

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

Note: For interpretation, the following remarks apply to mean interval: 4.00 – 3.26 for Strongly Agree, 3.25 – 2.51 for Agree, 2.50 – 1.76 for Disagree, 1.75 – 1.00 for Strongly Disagree.

The results presented in Table 2 illustrate the dolor sit amet. Aut nesciunt aliquam hic quos inventore aut aperiam deserunt non quia atque et deserunt dolorem. Non suscipit rerum non nesciunt aspernatur a iusto Quis. Hic velit magni est voluptatem sint et similique incidunt sed consequatur illo. Vel dolor dolorum ut voluptatum ipsum cum atque quisquam aut animi molestias. Est laborum inventore id nihil minima hic assumenda culpa aut animi voluptatem. Sit nesciunt accusamus id eius consequatur quo tempore neque ut dolorem magni.

Aut consequatur maiores ea voluptatem consequatur eum quia nostrum et facilis voluptatem? Non corporis recusandae eos debitis sint ut magni porro. Ex esse corrupti qui temporat that the system is accurate.

CHAPTER V

SUMMARY, CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

Summary and Conclusion

Non suscipit rerum non nesciunt aspernatur a iusto Quis. Hic velit magni est voluptatem sint et similique incidunt sed consequatur illo. Vel dolor dolorum ut voluptatum ipsum cum atque quisquam aut animi molestias. Est laborum inventore

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

id nihil minima hic assumenda culpa aut animi voluptatem. Sit nesciunt accusamus id eius consequatur quo tempore neque ut dolorem magni.

Aut consequatur maiores ea voluptatem consequatur eum quia nostrum et facilis voluptatem? Non corporis recusandae eos debitis sint ut magni porro. Ex esse corrupti qui temporathat the system is accurate. Lorem ipsum dolor sit amet. Hic sint commodi et aliquam exercitationem ad delectus doloremque sit dolore aliquid qui quia molestias et dolore rerum.

Et perferendis reiciendis ea quae molestiae 33 amet nostrum ad aliquid nostrum qui quasi maxime ea facere adipisci nam deleniti sapiente. Sit magni commodi sit consequatur odio est similique quia ut voluptatibus reprehenderit. Ea dolor distinctio a fugiat alias et distinctio veritatis et consequatur odit! Aut doloremque iure id aliquid dolores et quia animi eos sapiente laborum quo quisquam fugit. Qui esse laborum aut architecto consequatur aut corporis provident est tempore similique qui tempore iste et ratione maxime. Ut deserunt fugiat 33 eveniet enim aut voluptate voluptatem quo accusamus delectus qui cupiditate odio 33 perferendis voluptas et quis incidunt. Non atque necessitatibus sit galisum perspiciatis ut quisquam odit et eligendi magnam ut quibusdam architecto. Et recusandae doloremque est necessitatibus delectus ut culpa dolorem id galisum ducimus et earum unde.

Aut expedita repellendus est quia maxime est distinctio galisum quo laboriosam culpa ab exercitationem quia cum officiis culpa sed neque quas. Sed error beatae et dicta porro aut aliquid nobis eum voluptate dolor et sequi perspiciatis eum possimus saepe. Aut laudantium enim non fugit provident est voluptas aperiam hic repellendus omnis non repudiandae quisquam? Qui reiciendis error est iure

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

aliquam qui rerum error eos dolorum blanditiis qui corporis nihil cum animi temporibus est minus galisum. Ea quod omnis qui galisum nulla hic pariatur aperiam At consequatur sunt. Sed magnam harum et accusantium dolorum aut recusandae neque id voluptatem reprehenderit et laboriosam earum! Quo porro velit a pariatur voluptatem ea totam ducimus rem repellendus explicabo eos adipisci ipsam ut eaque eaque hic eligendi omnis.

At itaque accusamus hic asperiores voluptas ex enim inventore non dolor laudantium et voluptas voluptatibus eos dolor animi et fuga voluptatum. Et sint fugiat sed voluptatibus tempore et vitae quisquam non enim eaque. Id molestiae omnis qui consequuntur ipsa sit quia similique in quis accusantium eos facilis facilis sed nemo galisum eum minima autem. Quo voluptates fugiat eos magni voluptas ut odio dicta. Quo voluptas sunt ea dolores aspernatur eos molestias galisum. Et tenetur ipsa et illum temporibus At eligendi porro ut quos ratione in consequatur placeat. Non molestiae eveniet aut laborum enim id enim maiores.

Recommendations

Based on the findings of the study, several recommendations are proposed to improve the corporis recusandae eos debitis sint ut magni porro. Ex esse corrupti qui temporat that the system is accurate. Lorem ipsum dolor sit amet. Hic sint commodi et aliquam exercitationem ad delectus doloremque sit dolore aliquid qui quia molestias et dolore rerum.

For rice breeders:

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

1. Et perferendis reiciendis ea quae molestiae 33 amet nostrum ad aliquid nostrum qui quasi maxime ea facere adipisci nam deleniti sapiente. Sit magni commodi sit consequatur odio est similique quia ut voluptatibus reprehenderit. Ea dolor distinctio a fugiat alias et distinctio veritatis et consequatur odit! Aut doloremque iure id aliquid dolores et quia animi eos sapiente laborum quo quisquam fugit.
2. Qui esse laborum aut architecto consequatur aut corporis provident est tempore similique qui tempore iste et ratione maxime. Ut deserunt fugiat 33 eveniet enim aut voluptate voluptatem quo accusamus delectus qui cupiditate odio 33 perferendis voluptas et quis incidunt.
3. Non atque necessitatibus sit galisum perspiciatis ut quisquam odit et eligendi magnam ut quibusdam architecto. Et recusandae doloremque est necessitatibus delectus ut culpa dolorem id galisum ducimus et earum unde.

For farmers:

1. Et perferendis reiciendis ea quae molestiae 33 amet nostrum ad aliquid nostrum qui quasi maxime ea facere adipisci nam deleniti sapiente. Sit magni commodi sit consequatur odio est similique quia ut voluptatibus reprehenderit. Ea dolor distinctio a fugiat alias et distinctio veritatis et consequatur odit! Aut doloremque iure id aliquid dolores et quia animi eos sapiente laborum quo quisquam fugit.
2. Qui esse laborum aut architecto consequatur aut corporis provident est tempore similique qui tempore iste et ratione maxime. Ut deserunt fugiat 33 eveniet enim

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

aut voluptate voluptatem quo accusamus delectus qui cupiditate odio 33
preferendis voluptas et quis incidunt.

3. Non atque necessitatibus sit galisum perspiciatis ut quisquam odit et eligendi
magnam ut quibusdam architecto. Et recusandae doloremque est necessitatibus
delectus ut culpa dolorem id galisum ducimus et earum unde.

For future research:

1. Et preferendis reiciendis ea quae molestiae 33 amet nostrum ad aliquid nostrum
qui quasi maxime ea facere adipisci nam deleniti sapiente. Sit magni commodi
sit consequatur odio est similique quia ut voluptatibus reprehenderit. Ea dolor
distinctio a fugiat alias et distinctio veritatis et consequatur odit! Aut
doloremque iure id aliquid dolores et quia animi eos sapiente laborum quo
quisquam fugit.
4. Qui esse laborum aut architecto consequatur aut corporis provident est tempore
similique qui tempore iste et ratione maxime. Ut deserunt fugiat 33 eveniet enim
aut voluptate voluptatem quo accusamus delectus qui cupiditate odio 33
preferendis voluptas et quis incidunt.
5. Non atque necessitatibus sit galisum perspiciatis ut quisquam odit et eligendi
magnam ut quibusdam architecto. Et recusandae doloremque est necessitatibus
delectus ut culpa dolorem id galisum ducimus et earum unde.

LITERATURE CITED

- Abdeldaim, S. H., Salah, A. M., and Salah, H. H. (2020). *Arduino Based Navigation System for Visually Impaired People. In 2nd International Conference on Information and Computer Technologies (ICICT)* (pp. 1-5).
- Agarwal, R. (2020). *Low-cost Ultrasonic Smart Glasses for Blind*. IEEE Conference Paper.
- Agrawal, M. P., and Gupta, A. R. (2018). *Smart Stick for the Blind and Visually Impaired People. In Proceedings of the Second International Conference on Inventive Communication and Computational Technologies (ICICCT)* (pp. 542-545).
- Bhandari, P. (2021, April 19). *What is a controlled experiment? Definitions & examples*. Scribbr. <https://www.scribbr.com/methodology/controlled-experiment/>
- Blenkinsopp, R. (2019, June 10). *ultraleap. What is Haptics*.
- Blindness, a. v. (2022, January 12). *MedlinePlus. MedlinePlus*.
- Cabanyan J. and Cacayan W. et.al (2015) *The Ultrasonic-Based Smart White Cane, page 17-29*
- Dailytechbyte. (2021, July 13). *dailytechbyte. Haptic Feedback: What is Haptic Technology? How does it work?*
- Domb, M. (2019). *Wearable Devices and their Implementation in Various Domains*.
- Dunleavy, B. P. (2021, July 22). *Blindness-wearable-device accidents-study*.

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

- Farhat, M. N., and Nasiruddin, M. *Review on Camera based Surveillance Systems*.<https://www.ijraset.com/research-paper/camera-based-surveillance-systems>
- Manikanta K, Siva Sankara Phani, and Pravin, A. (2018). *Implementation and Design of Smart Blind Stick for Obstacle Detection and Navigation System*.
- OpenAI. (2023). ChatGPT (Mar 14 version) [Large language model].
<https://chat.openai.com/share/dccb3610-1db9-4eed-88b1-cdb06f67982a>.
- Ploscaru, D. (2024, May 16). *How many people in the Philippines speak English? [2024 data]. History of English*.
<https://www.thehistoryofenglish.com/how-many-people-in-the-philippines-speak-english#:~:text=>
- Sambo, R. A. R. C. G. J., et al. (2021). *Development of an Arduino-Based Smart Cane with Obstacle Detection and Navigation for the Blind*. IEEE Access, 9, 16183-16193.
- Sharma, S., Jain, V. K., and Kumar, A. (2020). *Design of Smart Glasses for Visually Impaired Using Arduino*. *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, 10(5), 5410-5417.
- Singh, K., Vashisht, M., Jyoti, Saxena, I. N., Tyagi, H., and Saxena, D. (2018). *U.G. Scholars, Assistant Professor, Deptt. of E&C Engg., MIT Moradabad, Ram Ganga Vihar, Phase-II, Moradabad (244001), India*.

APPENDICES

CERTIFICATE OF STATISTICAL ANALYSIS

Title of work: Characterization of Blast Resistance Gene in Rice (*Oryza sativa*)

This is to certify that this thesis for the degree Bachelor of Science in Biology has
has been statistically analyzed by the undersigned statistician with respect to
appropriate measurement tools and techniques.

sign

JOY GOMEZ
Statistician

Date Signed

Noted by:

sign

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

TERESA R. CRUZ, PhD
Research Adviser

Date Signed

APPENDIX B

Certificate of English Editing

CERTIFICATE OF ENGLISH EDITING

Title of work: Characterization of Blast Resistance Gene in Rice (*Oryza sativa*)

This is to certify that this thesis for the degree Bachelor of Science in Biology has been reviewed and found it thorough and acceptable with respect to form, styles and standards adhered by the institution by the undersigned English Critic.

sign

JOY GOMEZ
English Critic

Date Signed

Noted by:

sign

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE

TERESA R. CRUZ, PhD
Research Adviser

Date Signed

APPENDIX C

Certificate of Technical Editing

CERTIFICATE OF TECHNICAL EDITING

Title of work: Characterization of Blast Resistance Gene in Rice (*Oryza sativa*)

This is to certify that this thesis for the degree Bachelor of Science in Biology has been reviewed and found it thorough and acceptable with respect to form, styles and standards adhered by the institution by the undersigned Technical Editor.

sign

JOY GOMEZ

Technical Critic

Date Signed

Noted by:

sign

TERESA R. CRUZ, PhD

Research Adviser

Date Signed

LYCEUM OF THE PHILIPPINES UNIVERSITY - CAVITE